



Lista de Exercícios – Vetores e Matrizes

1. Faça um programa que leia duas matrizes 2×3 de números reais e imprima a soma.
2. Faça um programa que leia uma matriz 3×2 e outra 2×3 de números reais e imprima o produto.
3. Faça um programa que leia uma matriz 3×3 , multiplique cada elemento por 5 e mostre o resultado.
4. Faça um programa que leia um vetor de 3 elementos e uma matriz 3×3 , multiplique o vetor pelas colunas da matriz e mostre o vetor resultante.
5. Faça um programa que crie uma matriz 5×5 preenchendo a diagonal principal com 1 e os demais elementos com 0, depois mostre a matriz.

Exemplo de saída:

```
1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1
```

6. Faça um programa que leia uma matriz 4×4 , imprima a matriz e mostre a posição (linha e coluna) do maior valor.

Entrada:

2 4 6 8

1 3 5 7

9 11 13 15

10 12 14 16

Saída:

Maior valor: 16

Posição: linha 4, coluna 4

7. Faça um programa que leia uma matriz 5×10 que representa as respostas de 5 alunos em uma prova de 10 questões de múltipla escolha. Leia também um vetor com o gabarito das 10 questões e mostre um vetor resultado com a pontuação de cada aluno.
8. Leia 10 números diferentes e armazene-os em um vetor, garantindo que não haja repetição. Caso um número já tenha sido digitado, peça outro. Ao final, mostre o vetor completo.